

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y DISEÑO DIGITAL
CARRERA DE SOFTWARE



TEMA:

Proyecto Fin de Curso: Entrega 2 (1B) – Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS)
Parcial.

ESTUDIANTES:

Cedeño Avila Winston Damian | CI: 0942833492 | wcedenoa2@uteq.edu.ec
Gilces Carranza José Ignacio | CI: 1251059240 | jgilcesc3@uteq.edu.ec
Mendoza Palma Allan Jeremy | CI: 0956082309 | amendozap10@uteq.edu.ec
Muñoz Quiñonez Yeranick Esther | CI: 1207929645 | ymunozq@uteq.edu.ec
Sanchez Cornejo Gary Alberto | CI: 1208338291 | gsanchezc6@uteq.edu.ec

CURSO:

4TO "B"

DOCENTE:

Ing. Guerrero Ulloa Gleiston Ciceron

MATERIA:

Ingeniería de Requerimientos

REPOSITORIO GITHUB:

<https://github.com/gsanchezc6-beep/Avance2-1B-EQUIPO-FGMMN.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR
2026 – 2027 PPA

HISTORIAL DE VERSIONES

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo FGMMN	Versión base: Entrega 1A (Planificación y Elicitación).
2.0	05/07/2026	Equipo FGMMN	Entrega 2 (1B): incorpora correcciones de la 1A y añade ERS/SRS parcial (RF, NFR, UML, MoSCoW, trazabilidad).

ÍNDICE GENERAL

HISTORIAL DE VERSIONES	2
ÍNDICE GENERAL	3
INDICE DE TABLAS	4
INDICE DE FIGURAS.....	5
I. INTRODUCCIÓN.....	6
1.1 Propósito del documento.....	6
1.2 Alcance del producto	6
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario.....	7
1.4 Referencias (formato IEEE).....	8
1.5 Visión general del documento	8
II. DESCRIPCIÓN GENERAL	8
2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema.....	8
2.2 Funciones del producto	9
2.3 Clases y características de usuarios	9
2.4 Mapa de stakeholders.....	11
2.4.1. Matriz poder/interés	12
2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders.....	13
2.5 Entorno operativo.....	14
2.6 Suposiciones y dependencias.....	16
2.6.1. Suposiciones	17
2.6.2. Dependencias	17
VI. CONCLUSIONES.....	18
VII. REFERENCIAS	18
VIII. APÉNDICES.....	19
A. Plan del proyecto de IR.....	19
B. Trabajo de campo y evidencias	19
C. Clasificación y priorización MoSCoW (detalle).....	20
D. Matriz de trazabilidad parcial (completa, mínimo 20 filas).....	20
E. Repositorio GitHub	20

INDICE DE TABLAS

Tabla 1 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario.....	8
Tabla 2 Características de usuarios y perfiles.....	10
Tabla 3 Mapa de Stakeholders.....	12
Tabla 4 Matriz poder/interés.....	12
Tabla 5 Conflictos potenciales entre stakeholders.....	14
Tabla 6 Componentes de hardware y descripción operativa	15
Tabla 7 Componentes de software y descripción operativa.....	15
Tabla 8 Elementos de red y descripción operativa	16
Tabla 9 Suposiciones	17
Tabla 10 Dependencias	18

INDICE DE FIGURAS

Figura 1 Diagrama de contexto.....	9
------------------------------------	---

I. INTRODUCCIÓN

1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito especificar, de manera formal y conforme al estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018, los requisitos funcionales, no funcionales y de modelado del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial (IA), dirigido a la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Este documento acumula y reemplaza a la Entrega 1A, incorporando las correcciones señaladas por el docente.

1.2 Alcance del producto

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas tiene como propósito el monitoreo, la automatización y el apoyo a la toma de decisiones operativas en las aulas de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Para ello, el sistema recopilará información en tiempo real mediante dispositivos embebidos y sensores IoT, con el fin de supervisar variables ambientales, como temperatura, humedad y ocupación, así como el estado de equipos tecnológicos, entre ellos proyectores, sistemas de climatización y conectividad de los dispositivos IoT instalados en las aulas.

En cuanto a sus funcionalidades, el sistema contempla: el control remoto de equipos compatibles con los controladores IoT definidos para el proyecto; la generación de alertas automáticas ante anomalías técnicas, tales como fallas en proyectores, equipos encendidos fuera de horario o condiciones ambientales fuera de parámetros establecidos; el análisis de datos mediante Inteligencia Artificial (IA) para identificar patrones de consumo energético y posibles fallas recurrentes; la gestión de solicitudes de mantenimiento mediante tickets con historial de incidencias; y la elaboración de reportes administrativos exportables sobre uso de aulas, ocupación y estado de equipos.

No obstante, el sistema no reemplazará el sistema de videovigilancia existente, aunque podrá integrarse con él como fuente complementaria de monitoreo visual si la infraestructura técnica lo permite. Del mismo modo, quedan fuera de su alcance la gestión de procesos académicos, como matrícula, control de asistencia, calificaciones y asignación oficial de horarios; el control de la red eléctrica general del campus; el mantenimiento físico de dispositivos; y la administración de equipos sin compatibilidad técnica para control remoto.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario

Término	Significado	Descripción
IoT	Internet of Things	Internet de las Cosas: red de sensores y dispositivos interconectados que recopilan y transmiten datos.
IA	Inteligencia Artificial	Técnicas de análisis predictivo aplicadas al comportamiento de los equipos y al consumo energético.
ERS/SRS	Especificación de Requisitos de Software	Documento que describe formalmente los requisitos del sistema según IEEE 29148:2018.
RF	Requisito Funcional	Requisito que describe una función o comportamiento que el sistema debe ejecutar.
NFR	Non-Functional Requirement	Requisito no funcional; cualidad cuantificable del sistema (ISO/IEC 25010).
RC	Requisito Crudo	Necesidad elicitada directamente del stakeholder, previa a su formalización como RF/NFR.
CU	Caso de Uso	Descripción de una interacción entre un actor y el sistema para lograr un objetivo.
MoSCoW	Must / Should / Could / Won't	Técnica de priorización de requisitos.
HDMI	High-Definition Multimedia Interface	Interfaz de video/audio usado por los proyectores de aula.
EV	Evidencia	Identificador de un elemento de evidencia de campo (foto, audio, documento, acta) en el catálogo de evidencias.
Sensor IoT	Sensor de Internet de las Cosas	Dispositivo que mide variables del entorno, como temperatura, humedad, ocupación o consumo energético, y transmite lecturas hacia la plataforma.
Dispositivo embebido	Sistema embebido	Equipo electrónico con hardware y firmware dedicado para ejecutar una función específica dentro del sistema IoT.
Actuador	Actuador IoT	Dispositivo que ejecuta una acción física o lógica sobre un equipo, como encender, apagar o ajustar la climatización.
Gateway	Puerta de enlace IoT	Nodo que interconecta sensores, actuadores y controladores con la red institucional o la plataforma central del sistema.
Protocolo de comunicación	Regla de intercambio de datos	Conjunto de reglas que permite la transmisión de información entre dispositivos, servicios y aplicaciones del sistema.
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Protocolo ligero de mensajería usado en sistemas IoT para el intercambio eficiente de datos entre nodos y servidores.
API REST	Application Programming Interface - Representational State Transfer	Interfaz de programación que permite el intercambio de datos entre sistemas mediante solicitudes HTTP estructuradas.

Latencia	Tiempo de respuesta	Intervalo transcurrido entre la generación de un evento o lectura y su visualización, procesamiento o notificación en el sistema.
Ticket	Solicitud de atención	Registro formal de una incidencia o requerimiento de mantenimiento, con estado, responsable y seguimiento.
Bitácora	Registro de auditoría	Historial de acciones, eventos o cambios realizados en la plataforma para garantizar trazabilidad y control.
Stakeholder	Parte interesada	Persona, grupo o entidad que influye en el sistema o se ve afectada por sus resultados, requisitos o decisiones.
Interoperabilidad	Capacidad de integración	Capacidad del sistema para intercambiar información y operar con sensores, controladores, servicios externos o sistemas institucionales.

Tabla 1 Definiciones, acrónimos y abreviaturas - Glosario

1.4 Referencias (formato IEEE)

Ver sección VII. REFERENCIAS de este documento para el listado completo en formato IEEE.

1.5 Visión general del documento

La sección II describe el sistema y sus stakeholders; la sección III formaliza los requisitos funcionales y no funcionales; la sección IV presenta el modelado UML; la sección V clasifica y prioriza los requisitos y construye la matriz de trazabilidad; la sección VI resume las conclusiones, los logros alcanzados en la Entrega 2 (1B) y el trabajo pendiente para la Entrega 2A; los apéndices reúnen el plan de IR, las evidencias de campo y la trazabilidad detallada.

II. DESCRIPCIÓN GENERAL

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

La gestión de la infraestructura física de la facultad climatización, equipos de proyección, conectividad de red y mantenimiento de aulas se realiza actualmente de forma manual, lo que genera un uso ineficiente de los recursos energéticos y dificulta el monitoreo continuo del estado de los equipos, retrasando la detección oportuna de fallas técnicas.

Para atender esta problemática se propone el desarrollo de un Sistema Inteligente de Gestión de Aulas basado en tecnologías de Internet de las Cosas (IoT) e Inteligencia Artificial. El sistema recopilará información en tiempo real mediante sensores distribuidos en aulas y laboratorios, monitoreará el estado operativo de los equipos, permitirá su control remoto y generará alertas automáticas ante condiciones anómalas.

Diagrama de Contexto del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas (SIGA)

FGMMN | June 26, 2026

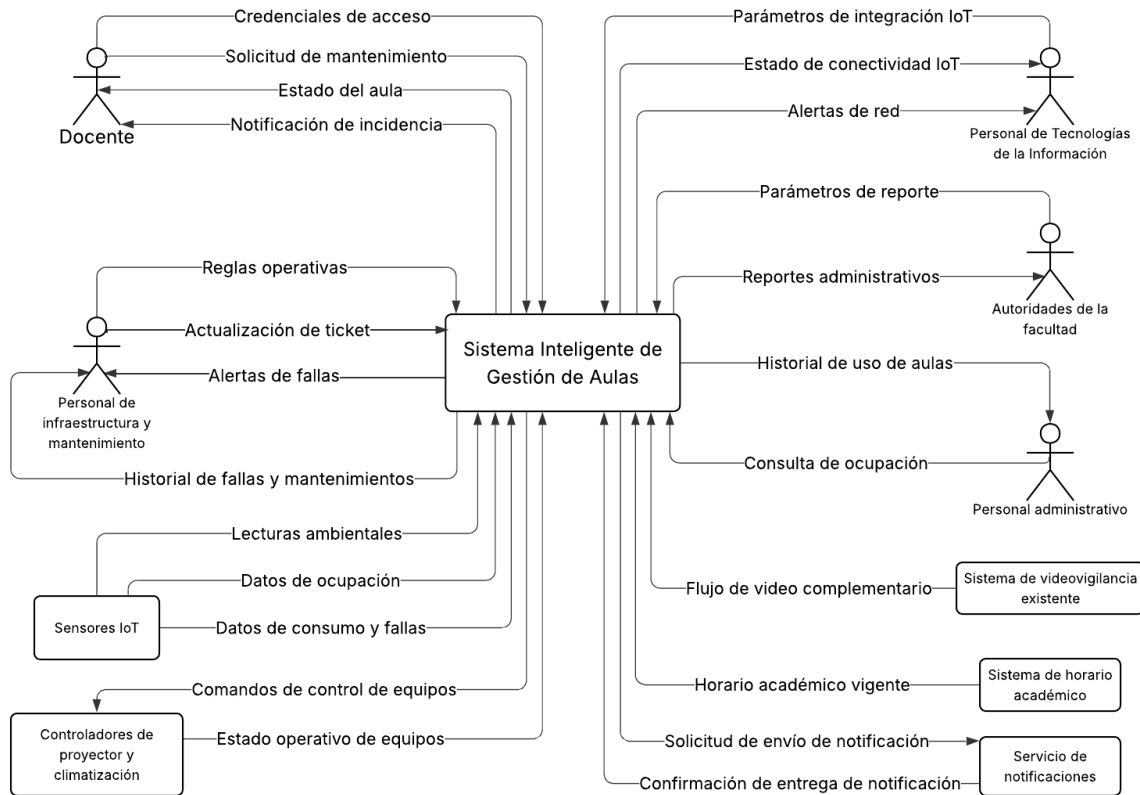


Figura 1 Diagrama de contexto

Nota: Estudiantes y Técnicos de mantenimiento externos no se modelan como actores directos del sistema en esta fase, ya que no requieren autenticación ni interacción directa (ver sección 2.3).

2.2 Funciones del producto

- Monitoreo y control remoto de sensores, proyectores y climatización.
- Detección automática de ocupación de aulas.
- Generación de alertas y mantenimiento predictivo mediante IA.
- Gestión energética: apagado automático y programación de horarios.
- Reportes y administración con acceso diferenciado por roles.

2.3 Clases y características de usuarios

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas contará con distintos tipos de usuarios, definidos de acuerdo con sus responsabilidades dentro de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Cada perfil tendrá permisos diferenciados, con el propósito de garantizar que las funciones

de monitoreo, control, mantenimiento, administración técnica y consulta de reportes sean utilizadas únicamente por usuarios autorizados.

Tipo de usuario	Descripción del perfil	Funciones principales	Nivel de acceso
Administrador funcional / Personal de Infraestructura y Mantenimiento	Usuario responsable de supervisar el estado operativo de las aulas, equipos de climatización, proyectores y solicitudes de mantenimiento. Este perfil requiere acceso a la información en tiempo real para atender incidencias y coordinar acciones correctivas.	Monitorear aulas, recibir alertas de fallas, configurar reglas operativas, revisar historial de mantenimientos, actualizar tickets y validar el estado de los equipos.	Alto
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Usuario encargado de administrar la integración técnica del sistema, la conectividad de red, los dispositivos IoT y los mecanismos de seguridad asociados a la plataforma.	Configurar dispositivos IoT, revisar conectividad, administrar parámetros técnicos, supervisar alertas de red, gestionar accesos y apoyar la interoperabilidad con sistemas externos.	Alto
Docente	Usuario que utiliza las aulas durante el desarrollo de actividades académicas. Su interacción con el sistema se orienta a consultar el estado del aula y reportar incidencias que afecten la clase.	Consultar condiciones del aula, verificar el estado de proyectores o climatización, reportar fallas y dar seguimiento básico a solicitudes de mantenimiento.	Medio
Personal Administrativo	Usuario que requiere información sobre ocupación, uso de aulas y disponibilidad de recursos para apoyar la planificación institucional.	Consultar historial de uso de aulas, revisar reportes de ocupación, acceder a información administrativa y apoyar la gestión de espacios físicos.	Medio
Autoridades de la Facultad	Usuario directivo que requiere información consolidada para la toma de decisiones relacionadas con eficiencia energética, mantenimiento, inversión tecnológica y mejora de la infraestructura académica.	Consultar reportes administrativos, revisar indicadores de consumo energético, analizar estadísticas de uso y evaluar el estado general de la infraestructura.	Consulta estratégica

Tabla 2 Características de usuarios y perfiles

Los estudiantes se consideran beneficiarios indirectos del sistema, dado que reciben clases en ambientes tecnológicos y ambientalmente adecuados. Sin embargo, en esta fase no se contemplan como usuarios operativos de la plataforma, puesto que no se ha definido una funcionalidad específica que requiera su autenticación o interacción directa con el sistema.

Asimismo, los técnicos externos o proveedores se consideran actores de apoyo para actividades de reparación especializada. No obstante, su participación dependerá del Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, por lo que no se les asigna un perfil de acceso directo en esta fase del sistema.

2.4 Mapa de stakeholders

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas involucra a distintos stakeholders internos y externos de la Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital. Estos actores tienen intereses, niveles de influencia y necesidades diferentes respecto al monitoreo de aulas, control de equipos, eficiencia energética, mantenimiento preventivo, seguridad tecnológica y generación de reportes administrativos.

Aunque las Autoridades de la Facultad y la Universidad se relacionan con la toma de decisiones institucionales, se las clasifica como stakeholders distintos. Las Autoridades de la Facultad participan directamente en la validación del sistema y en la gestión operativa de los espacios académicos. En cambio, la Universidad actúa como stakeholder institucional de nivel superior, dado que su interés se orienta a la modernización tecnológica, la eficiencia energética y el cumplimiento de políticas generales de gestión.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Autoridades de la Facultad	Mejorar la gestión de aulas, reducir costos operativos y disponer de información confiable para la toma de decisiones.	Alto	Alto	Reportes administrativos, indicadores de consumo energético, estado de equipos y datos de ocupación de aulas.	Gestionar de cerca mediante validación periódica de reportes, prioridades y criterios de eficiencia.
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Supervisar el estado operativo de aulas, proyectores, climatización e incidencias técnicas.	Alto	Alto	Alertas tempranas, historial de fallas, solicitudes de mantenimiento y reducción de tiempos de respuesta.	Gestionar de cerca mediante coordinación directa de reglas operativas, atención de tickets y validación de alertas.
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Administrar la plataforma tecnológica, la conectividad, la integración IoT y la seguridad de datos.	Alto	Alto	Control de accesos, monitoreo de red, integración de sensores, interoperabilidad y protección de la información.	Gestionar de cerca mediante revisión técnica de arquitectura, permisos, conectividad y políticas de seguridad.
Docentes	Utilizar aulas funcionales durante el desarrollo de las clases.	Medio	Alto	Proyectores, climatización, conectividad y condiciones ambientales adecuadas para evitar interrupciones académicas.	Mantener informado y consultar mediante reportes de incidencias, encuestas o retroalimentación sobre el funcionamiento de las aulas.
Estudiantes	Recibir clases en ambientes cómodos, seguros y tecnológicamente adecuados.	Bajo	Alto	Condiciones ambientales apropiadas, equipos operativos y menor interrupción de las	Mantener informado de forma indirecta y considerar su percepción mediante

				actividades académicas.	cuestionarios de satisfacción o confort.
Personal Administrativo	Consultar información relacionada con uso, ocupación y disponibilidad de aulas.	Medio	Medio	Reportes de ocupación, historial de uso y datos para apoyar la planificación de espacios académicos.	Mantener satisfecho mediante acceso a reportes claros y consultas administrativas sobre disponibilidad de aulas.
Técnicos externos o proveedores	Atender reparaciones especializadas de equipos tecnológicos o sistemas de climatización.	Bajo	Bajo	Información precisa sobre fallas, ubicación del equipo afectado y antecedentes de mantenimiento.	Monitorear y coordinar únicamente cuando existan incidencias que requieran soporte especializado.
Universidad	Impulsar la modernización institucional, la eficiencia energética y la transformación digital del campus.	Alto	Alto	Reducción de costos, cumplimiento de políticas institucionales, mejora de infraestructura y sostenibilidad operativa.	Gestionar de cerca a nivel estratégico mediante informes consolidados y alineación con políticas institucionales.

Tabla 3 Mapa de Stakeholders

2.4.1. Matriz poder/interés

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Autoridades de la Facultad	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Personal de Tecnologías de la Información (TI)	Alto	Alto	Actor clave técnico	Gestionar de cerca
Universidad	Alto	Alto	Actor institucional estratégico	Gestionar de cerca
Docentes	Medio	Alto	Usuario relevante	Mantener informado y consultar
Estudiantes	Bajo	Alto	Beneficiario relevante	Mantener informado
Personal Administrativo	Medio	Medio	Usuario administrativo	Mantener satisfecho
Técnicos externos o proveedores	Bajo	Bajo	Actor de apoyo externo	Monitorear

Tabla 4 Matriz poder/interés

2.4.2. Conflictos potenciales entre stakeholders

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Ahorro energético frente a confort térmico	Autoridades de la Facultad, Universidad, Docentes, Estudiantes, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Las autoridades pueden priorizar la reducción del consumo energético, mientras que docentes y estudiantes requieren condiciones ambientales adecuadas durante las clases.	Configuración inadecuada de reglas automáticas de climatización, inconformidad de usuarios o reducción del confort en las aulas.	Definir parámetros mínimos y máximos de temperatura, validar reglas con Infraestructura y recoger retroalimentación de docentes y estudiantes.
Seguridad tecnológica frente a facilidad de integración IoT	Personal de Tecnologías de la Información, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	TI puede exigir controles de seguridad, autenticación y segmentación de red, mientras que Infraestructura requiere una integración rápida de sensores y controladores.	Retrasos en la instalación de dispositivos IoT, restricciones de conectividad o incompatibilidad con equipos existentes.	Establecer criterios técnicos de integración, protocolos permitidos y validaciones de seguridad antes del despliegue.
Control remoto de equipos frente a responsabilidad operativa	Docentes, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Personal de TI	Los docentes pueden requerir disponibilidad inmediata de proyectores o climatización, mientras que Mantenimiento debe conservar el control sobre reglas de apagado y operación.	Acciones contradictorias sobre los equipos, uso no autorizado o fallas por configuración incorrecta.	Definir roles y permisos diferenciados, registrar acciones en bitácora y limitar el control remoto a usuarios autorizados.
Uso de videovigilancia frente a privacidad institucional	Autoridades de la Facultad, Personal de TI, Docentes, Estudiantes	La integración con cámaras existentes puede generar preocupación sobre privacidad, uso de imágenes o acceso no autorizado al flujo de video.	Rechazo de usuarios, incumplimiento de políticas de protección de datos o limitación de la integración con cámaras.	Usar las cámaras solo como fuente complementaria, restringir accesos, evitar almacenamiento innecesario de video y documentar el uso permitido.
Priorización de mantenimiento frente a disponibilidad presupuestaria	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Autoridades de la Facultad, Universidad, Técnicos externos o proveedores	El sistema puede detectar fallas recurrentes o necesidades de mantenimiento, pero la atención dependerá de recursos económicos, personal disponible y proveedores externos.	Acumulación de tickets, demoras en reparaciones o pérdida de confianza en las alertas generadas por el sistema.	Clasificar incidencias por criticidad, justificar prioridades con evidencia histórica y generar reportes para sustentar decisiones presupuestarias.

Automatización de apagado frente a continuidad de actividades académicas	Docentes, Estudiantes, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento, Personal Administrativo	Las reglas automáticas pueden apagar equipos cuando el aula se detecte desocupada o fuera de horario, aunque existan clases extendidas, tutorías o actividades no registradas.	Interrupción de clases, apagado indebido de climatización o proyectores y reportes de inconformidad.	Integrar el horario académico vigente, permitir excepciones autorizadas y registrar manualmente actividades extraordinarias.
Reportes administrativos frente a calidad de datos recolectados	Autoridades de la Facultad, Personal Administrativo, Personal de TI, Sensores IoT	Los reportes dependen de datos correctos de ocupación, consumo y estado de equipos; si los sensores fallan, la información puede ser incompleta o imprecisa.	Decisiones administrativas basadas en datos incorrectos, pérdida de confiabilidad del sistema o necesidad de verificaciones manuales.	Implementar validaciones de datos, monitoreo de conectividad, alertas por sensores fuera de línea y revisión periódica de consistencia.
Expectativas institucionales frente al alcance real de la fase	Universidad, Autoridades de la Facultad, Personal de TI, Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	Algunos stakeholders pueden esperar que el sistema controle todos los recursos del campus, cuando esta fase se limita a aulas, sensores, equipos compatibles y reportes definidos.	Sobrecarga de requisitos, ampliación no controlada del alcance o retrasos en la entrega.	Mantener documentado el alcance del producto, registrar funcionalidades fuera de alcance como Won't y evaluar ampliaciones en fases posteriores.

Tabla 5 Conflictos potenciales entre stakeholders

2.5 Entorno operativo

El Sistema Inteligente de Gestión de Aulas operará en un entorno institucional compuesto por aulas, laboratorios, dispositivos IoT, red de datos de la facultad y una plataforma web centralizada. Este entorno permitirá la captura de información ambiental y operativa, el envío de datos hacia el sistema, la consulta de información por usuarios autorizados y la ejecución de acciones de control remoto sobre equipos compatibles.

En cuanto al hardware, el sistema requerirá sensores IoT instalados en las aulas para recopilar datos de temperatura, humedad, ocupación y estado operativo de equipos. Además, se utilizarán controladores o actuadores conectados a proyectores y sistemas de climatización, siempre que los equipos sean técnicamente compatibles con mecanismos de encendido, apagado o ajuste remoto. De igual manera, se considerará el uso de gateways IoT para concentrar la información de los sensores y enviarla hacia la plataforma central mediante la red institucional.

Componente de hardware	Descripción operativa
Sensores de temperatura y humedad	Capturan las condiciones ambientales del aula para su monitoreo en tiempo real.
Sensores de presencia u ocupación	Permiten identificar si el aula se encuentra ocupada o desocupada.
Sensores o módulos de consumo energético	Registran datos relacionados con el consumo de equipos, cuando la infraestructura lo permita.
Controladores de proyector	Permiten consultar el estado operativo del proyector y ejecutar comandos compatibles de control remoto.
Controladores de climatización	Permiten monitorear o ajustar el funcionamiento de equipos de aire acondicionado compatibles.
Gateway IoT	Consolida los datos generados por sensores y dispositivos embebidos para enviarlos a la plataforma central.
Cámaras de videovigilancia existentes	Se consideran como fuente complementaria de monitoreo visual, sin reemplazar el sistema de videovigilancia actual.
Servidor o servicio de alojamiento	Ejecuta la plataforma web, almacena información y gestiona la comunicación con los dispositivos IoT.

Tabla 6 Componentes de hardware y descripción operativa

Respecto al software, el sistema funcionará mediante una plataforma web accesible desde navegadores modernos, sin requerir instalación adicional por parte de los usuarios. La plataforma deberá permitir autenticación, acceso diferenciado por roles, visualización de datos en tiempo real, gestión de alertas, registro de solicitudes de mantenimiento y generación de reportes administrativos. La base de datos será utilizada para almacenar lecturas de sensores, historial de ocupación, eventos de fallas, acciones de usuario, tickets de mantenimiento y reportes generados.

Componente de software	Descripción operativa
Plataforma web del sistema	Permite el monitoreo de aulas, control remoto de equipos, gestión de alertas, solicitudes de mantenimiento y reportes.
Sistema operativo del servidor	Podrá ejecutarse sobre un entorno servidor Linux o Windows Server, según la infraestructura disponible por el área de TI.
Base de datos	Almacena datos de sensores, usuarios, roles, aulas, equipos, alertas, mantenimientos, reportes y bitácoras.
Navegadores soportados	La interfaz deberá funcionar en Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge.
API REST	Permitirá la comunicación entre la plataforma, servicios externos y módulos de integración cuando sea necesario.
Servicio de notificaciones	Gestionará el envío de alertas por correo electrónico, aplicación móvil u otro canal institucional definido.
Módulo de análisis de datos	Procesará históricos de consumo, ocupación y fallas para apoyar el mantenimiento preventivo y la toma de decisiones.

Tabla 7 Componentes de software y descripción operativa

En relación con la red, el sistema dependerá de la conectividad disponible en la facultad, tanto por red Wi-Fi como por red cableada, según la ubicación de los dispositivos y la infraestructura existente. Los sensores, gateways y controladores deberán comunicarse con la plataforma mediante protocolos de comunicación compatibles con entornos IoT, tales como MQTT, HTTP o API REST, de acuerdo con la validación técnica realizada por el personal de Tecnologías de la Información.

Elemento de red	Descripción operativa
Red Wi-Fi institucional	Permitirá la conexión de sensores, gateways o dispositivos embebidos ubicados en las aulas.
Red cableada institucional	Podrá utilizarse para equipos fijos, gateways, cámaras o servidores que requieran mayor estabilidad.
Protocolos de comunicación	Se considerarán protocolos compatibles con IoT, como MQTT, HTTP o mecanismos basados en API REST.
Seguridad de red	La comunicación deberá operar bajo controles de acceso, autenticación y segmentación definidos por el personal de TI.
Disponibilidad de conectividad	El monitoreo en tiempo real dependerá de una conexión estable entre dispositivos IoT, gateways y plataforma central.

Tabla 8 Elementos de red y descripción operativa

Finalmente, el entorno operativo deberá ser validado con el Personal de Tecnologías de la Información (TI), dado que la instalación de sensores, gateways, controladores, servicios de red y mecanismos de seguridad depende de la infraestructura tecnológica disponible en la facultad. Por lo tanto, cualquier restricción técnica identificada durante esta validación deberá registrarse posteriormente en la sección de restricciones de diseño.

2.6 Suposiciones y dependencias

El desarrollo y operación del Sistema Inteligente de Gestión de Aulas se fundamenta en un conjunto de suposiciones técnicas, operativas e institucionales. Estas condiciones permiten delimitar el contexto en el que el sistema será especificado, validado y posteriormente implementado. Asimismo, se identifican dependencias externas que pueden afectar el funcionamiento del sistema si no se encuentran disponibles o no son gestionadas oportunamente.

2.6.1. Suposiciones

ID	Suposición	Descripción
SUP-01	Disponibilidad de conectividad en las aulas	Se asume que las aulas y laboratorios contarán con conectividad Wi-Fi o red cableada estable para permitir la comunicación entre sensores IoT, gateways, controladores y la plataforma central.
SUP-02	Compatibilidad técnica de los equipos	Se asume que los proyectores y sistemas de climatización seleccionados para el proyecto podrán integrarse con controladores o actuadores compatibles para funciones de monitoreo y control remoto.
SUP-03	Acceso autorizado a la infraestructura física	Se asume que el Departamento de Infraestructura y Mantenimiento permitirá el acceso a las aulas para la instalación, revisión y validación de sensores, controladores y demás dispositivos IoT.
SUP-04	Participación de usuarios clave	Se asume que el personal de Infraestructura, el personal de Tecnologías de la Información, docentes y autoridades colaborarán en actividades de validación, entrevistas, pruebas y revisión de requisitos.
SUP-05	Uso institucional de la plataforma	Se asume que los usuarios autorizados utilizarán la plataforma conforme a los roles asignados y a las políticas internas de la facultad.
SUP-06	Disponibilidad de información histórica	Se asume que, una vez implementado el sistema, se almacenarán datos suficientes de ocupación, consumo energético, fallas y mantenimiento para aplicar análisis mediante Inteligencia Artificial (IA).
SUP-07	Condiciones de operación normales	Se asume que los dispositivos IoT operarán en condiciones ambientales propias de aulas y laboratorios, sin exposición directa a humedad extrema, golpes, manipulación no autorizada o interrupciones eléctricas constantes.

Tabla 9 Suposiciones

2.6.2. Dependencias

ID	Dependencia	Descripción
DEP-01	Red institucional	El sistema depende de la disponibilidad y estabilidad de la red institucional para transmitir datos entre sensores, gateways, controladores y plataforma central.
DEP-02	Horario académico vigente	El sistema depende de la disponibilidad del horario académico en formato digital o estructurado para ejecutar reglas de encendido, apagado, alertas fuera de horario y control de ocupación esperada.
DEP-03	Personal de Tecnologías de la Información (TI)	El sistema depende del personal de TI para validar la integración de dispositivos IoT, configurar parámetros de red, administrar accesos, definir medidas de seguridad y garantizar la interoperabilidad con sistemas externos.
DEP-04	Departamento de Infraestructura y Mantenimiento	El sistema depende de la colaboración del área de Infraestructura y Mantenimiento para instalar sensores, validar alertas, atender tickets y ejecutar acciones correctivas sobre equipos físicos.
DEP-05	Equipos compatibles	El sistema depende de la existencia de proyectores, climatizadores y dispositivos de aula compatibles con mecanismos de monitoreo o control remoto. Los equipos no compatibles quedarán fuera del alcance operativo del sistema.
DEP-06	Sistema de videovigilancia existente	La integración con cámaras dependerá de la disponibilidad técnica, permisos institucionales y condiciones de acceso al sistema de videovigilancia existente. Esta integración será complementaria y no reemplazará dicho sistema.
DEP-07	Servicios de notificación	El envío de alertas dependerá de la disponibilidad de servicios institucionales o externos de notificación, como correo electrónico, aplicación móvil u otro canal autorizado.

DEP-08	Políticas institucionales de seguridad y privacidad	El sistema dependerá de las políticas definidas por la institución para el tratamiento de datos, control de accesos, uso de cámaras, almacenamiento de información y protección de la privacidad.
DEP-09	Suministro eléctrico	El funcionamiento de sensores, gateways, controladores, red y plataforma dependerá de la continuidad del suministro eléctrico en las aulas y en la infraestructura tecnológica asociada.

Tabla 10 Dependencias

En síntesis, el correcto funcionamiento del sistema estará condicionado por la conectividad institucional, la disponibilidad de dispositivos compatibles, la colaboración de los stakeholders técnicos y la existencia de información académica estructurada. Por consiguiente, cualquier cambio en estas condiciones deberá registrarse como una restricción, riesgo o ajuste de alcance durante las siguientes fases del proyecto.

VI. CONCLUSIONES

VII. REFERENCIAS

- [1] K. Polin, T. Yigitcanlar, M. Limb, and T. Washington, “The Making of Smart Campus: A Review and Conceptual Framework,” *Buildings*, vol. 13, no. 4, p. 891, Mar. 2023, doi: 10.3390/buildings13040891.
- [2] X. Zhang, Y. Ding, X. Huang, W. Li, L. Long, and S. Ding, “Smart Classrooms: How Sensors and AI Are Shaping Educational Paradigms,” *Sensors*, vol. 24, no. 17, p. 5487, Aug. 2024, doi: 10.3390/s24175487.
- [3] R. J. Delgado Mera and B. Véliz Noboa, “Sistema internet de las cosas (IOT), para la automatización y monitoreo de iluminación y climatización: Impulso a la eficiencia energética en aulas universitarias,” *RIEMAT*, vol. 11, no. 1, pp. 1–14, Jan. 2026, doi: 10.33936/riemat.v11i1.7824.
- [4] IEEE/ISO/IEC 29148:2018 — Systems and software engineering — Requirements engineering. IEEE, 2018.
- [5] ISO/IEC 25010:2023 — Systems and Software Quality (SQuARE). ISO, 2023.
- [6] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles and Techniques*. Springer.

VIII. APÉNDICES

A. Plan del proyecto de IR

→ C9

Rol	Integrante	Responsabilidad
Analista líder	SÁNCHEZ GARY	Coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio.
Modelador	MENDOZA ALLAN, CEDEÑO WINSTON	Construye los diagramas UML (CU y clases) y la trazabilidad.
Documentador	MUÑOZ YERANICK	Estructura el ERS según IEEE 29148, glosario, formato y referencias.
Verificador	GILCES JOSE	Controla calidad: verificabilidad, consistencia, no ambigüedad y completitud.

B. Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro/catálogo de evidencias:

ID-EV	Tipo	Fecha	Fuente / participante (rol)	Req. derivados	Consent. (S/N)
EV-01	Entrevista	14/05/2026	Personal de Infraestructura/Mantenimiento	RF-01..05, 08, 10, 13, 16	S
EV-02					
EV-03					

B.2 Guía de entrevista

B.3 Acta de entrevista (mínimo 2 actas firmadas) — Acta 1 (reutilizada y corregida de la 1A):

Preguntas	Respuestas del entrevistado
¿Cuentan actualmente con algún sistema de cámaras en las aulas? ¿Para qué se utiliza y qué limitaciones tiene?	Sí.
¿Cómo se monitorea actualmente el estado general de las aulas de forma remota, o simplemente no existe esa capacidad?	Monitoreo a través de las cámaras.
¿Qué tan difícil resulta para el personal administrativo conocer en tiempo real qué aulas están en uso, cuáles están libres o cuáles presentan algún problema?	Sí es difícil; hubo un problema en el aula 103 donde se quemó un aire acondicionado, y hay aulas desocupadas en la mañana y en la tarde.
¿Existe algún registro histórico del uso de las aulas, el estado de los equipos o las condiciones ambientales? ¿Cómo se genera y quién lo consulta?	Sí, se elaboran informes dirigidos al decano.

¿Qué barreras impiden tener control remoto y en tiempo real de la infraestructura?	Se utilizan los controles remotos de los aires acondicionados.
¿Cómo se determina actualmente si un aula está ocupada o vacía, y quién es el responsable de verificarlo?	Mediante las cámaras; el entrevistado es el responsable en esta facultad.
¿Con qué frecuencia se realizan inspecciones físicas de limpieza?	Las limpiezas se realizan todos los días de lunes a viernes.
¿Existen casos en los que un aula ha permanecido ocupada, vacía o en mal estado de limpieza sin que nadie lo haya detectado a tiempo? ¿Qué consecuencias tuvo?	Por ahora no se ha presentado ningún caso; el entrevistado supervisa constantemente mediante las cámaras.
¿Cuáles son las principales consecuencias de no detectar a tiempo el estado real de un aula?	Por ahora no se ha registrado ninguna pérdida ni incidente de este tipo.
¿Cómo se gestiona actualmente el encendido y apagado del proyector?	Actualmente presentan fallas; aunque funcionan, el problema principal son los cables (HDMI) y el mantenimiento.
¿Ha ocurrido que el proyector u otros equipos queden encendidos sin que haya clases? ¿Con qué frecuencia y qué impacto tiene?	El entrevistado verifica siempre que los equipos queden apagados.
¿Cómo se regula actualmente la temperatura dentro de las aulas y quién tiene la potestad de hacerlo?	Cuando el aire queda demasiado frío, el entrevistado debe acudir a bajar la temperatura.
¿Qué problemas han reportado docentes o estudiantes relacionados con el confort térmico durante las clases?	No se han reportado problemas.
¿Existen aulas donde el aire acondicionado se queda encendido fuera del horario de uso? ¿Cómo se detecta y corrige esa situación?	El entrevistado revisa qué aulas quedan con el aire encendido y procede a apagarlas.
¿Cómo se gestiona el equilibrio entre garantizar el confort térmico para estudiantes y docentes, y evitar el desperdicio de energía fuera de los horarios de clase?	Cuando las aulas se desocupan, el entrevistado apaga el aire acondicionado.

B.4 Cuestionario y resultados exportados (mínimo 3 respondientes)

B.5 Registro de observación

B.6 Formularios de consentimiento informado firmados

B.7 Índice de multimedia

C. Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

D. Matriz de trazabilidad parcial (completa, mínimo 20 filas)

E. Repositorio GitHub

<https://github.com/gsanchezc6-beep/Avance2-1B-EQUIPO-FGMMN.git>